

한국전력공사 상임감사위원회

개선 요구

제 목 : [13] 해외사업 추진 시 환경영향 고려한 평가 항목 세분화

관 계 부 서 : 사업화추진실

조 치 부 서 : 사업화추진실

내 용

1. 업무 개요

우리 회사는 2018년 3월 미국 캘리포니아 태양광발전소 3개(총 235MW)를 입찰을 통해 ▼★●로부터 인수 후 2025년 현재까지 운영하고 있다.

[표 1] 미국 캘리포니아 태양광발전소 현황

구 분	☎☐● I	☎☐● II	☆●☎
면 적(m ²)	익명화		
설비용량(MW)			
상업운전 개시일			
PPA ¹⁵⁾ 기간			

2. 관계 규정 및 판단기준

「해외 발전사업 업무절차서」 제2장 2.1.1에 따르면 해외입찰사업 추진 시 사

15) Power Purchase Agreement : 발전사업자와 송배전사업자, 전력소비자 간에 구입 기간을 정하여 체결하는 전력 구입에 관한 계약

업을 선정하기 전에 대상국의 국가 신인도, 전력수급 실태 및 전망, 인프라 구축 현황, 법적(제도적) 규제 현황, 국가리스크, 재원조달 환경을 포함하여 진출국의 투자환경을 개괄적으로 검토하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2019년 이후 미국 캘리포니아 태양광발전소 발전량 실적을 점검한 결과, 아래 [표 2]에서처럼 사업추진 당시 계획보다 발전량이 낮게 나오고 있음을 확인하였다.

[표 2] 미국 캘리포니아 태양광발전소 발전량 실적

구 분		2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년*
발전량 (GWh)	계획	익명화					
	실적						
달성률(%)		91.4	93.8	97.6	97.0	90.3	78.2

※ 2024년 : 11월 기준 계획 및 실적 / 인버터 고장에 따른 실적 포함

태양광발전의 경우에는 발전량이 일사량에 많이 영향을 받기 때문에 기후적인 영향이 크다고 할 수 있다. 최근 미국 캘리포니아 태양광발전소의 발전량이 낮은 주요 원인에도 2022년 10월 이후 LA지역에서 기록한 높은 강우량(1877년 관측 이래 LA지역에서 기록한 역대 2위 강우량)과 2018년 이후 캘리포니아 지역에서 해마다 발생하는 중·대형 산불로 인한 연무(煙霧)가 있었다. 심지어 감사 기간인 2025년 1월에도 캘리포니아 지역에는 대형 산불이 발생하였고, 2월에는 기록적인 폭우가 내려 많은 인적·물적 피해를 초래하였다.

이처럼 미국 캘리포니아 지역에는 해마다 크고 작은 자연재해가 발생하고 있음에도 미국 캘리포니아 태양광발전소 인수사업 참여를 위한 투자 환경 분석 자료¹⁶⁾ 중 ‘주요 리스크 및 대응방안’에는 자연재해와 관련된 내용은 포함되어 있지 않았고, 목표 수익률 산정에 필요한 ‘해외사업 체크리스트 세부 평가내역’에는 환경위험이 평가항목에 포함되어 있었으나 단일 항목으로 구체적인 내용이 반영되기에는 한계가 있었다. ([표 3] 참조)

[표 3] 미국 캘리포니아 태양광 발전사업 투자 환경 분석 항목

주요 리스크	국가 Risk	익명화	
	Commercial Risk		
	Technical Risk		
해외사업 체크리스트 세부 평가내역 (해당부분 발췌)	I . 사업개발단계		
	기타 사업환경 위험	• 환경위험	▶ 태양광발전소로 특별한 환경위험 없음

추가로 우리 회사가 운영하고 있는 태양광 발전사업에 대한 투자환경 분석 자료를 점검한 결과, 자연환경과 관련된 위험(Risk)에 대한 내용은 없었고 [표 4]에서처럼 ‘해외사업 체크리스트 세부 평가내역’에도 미국 캘리포니아 태양광 발전사업에서와 동일하게 ‘환경위험’이라는 단일항목만 있었다.

16) 제25차 해외사업리스크심의위원회 심의자료

[표 4] 태양광 발전사업 추진 시 ‘해외사업 체크리스트 평가내역’(해당부분 발췌)

 태양광 개발사업	I. 사업개발단계		
	환경위험	• 환경영향평가 실시 여부	▶ 사업부지는 환경보호법상 규제대상에서 제외 환경영향평가 필요없음 회신받음(→ )
 신재생에너지 입찰사업	I. 사업개발단계		
	환경위험	• 환경영향평가 실시 여부	▶ 환경 관련 외부 전문기관 검토 없음
 태양광발전 지분인수사업	I. 사업개발단계		
	환경위험	• 환경위험	▶ 태양광발전소로 특별한 환경위험 없음 (환경 관련 인허가는 이미 승인됨)
 태양광발전 개발사업	I. 사업개발단계		
	환경위험	• 환경영향평가 실시 여부	▶ 환경영향평가 진행 중이나 주요 이슈 없음

하지만 상기 미국 캘리포니아 지역의 사례에서도 보여주듯 최근 이상 기후로 인한 자연재해 발생 빈도가 늘어나고 있고, 이는 태양광 발전사업의 수익성에도 직접적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 ‘해외사업 체크리스트 세부 평가내역’ 위험평가 항목 중 하나인 ‘환경위험’도 보다 구체화하여 목표 수익률 산정에 자연환경 요소가 반영될 수 있도록 해야할 것으로 판단된다.

관계부서 의견

사업화추진실 담당자도 해외사업 추진 시 산불 등의 자연재해를 포함하여 발전소가 위치한 지역의 자연환경 요소가 세부적으로 반영된 위험 평가의 필요성에 대해서는 동의하였다.

조치할 사항

사업화추진실장은 해외 발전사업 개발 또는 인수에 필요한 투자환경 분석 시 위험평가항목에 해당 지역의 환경적 요인이 구체적으로 반영될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선 1	-	-	사업화추진실	사업화추진실